

# La llegada de la IA a las ciudades: urbanismo de plataformas y nuevos regímenes de gubernamentalidad

## The arrival of AI to the cities: platform urbanism and new regimes of governmentality

**José Luis Blasco Ejarque**

Investigador predoctoral, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  
joseluis.blasco@autonoma.cat. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7675-3349>

**Francisco Javier Tirado**

Profesor titular, Departamento de Psicología Social, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  
franciscojavier.tirado@uab.cat. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7093-056X>

**Cómo citar este artículo:** Blasco Ejarque, José Luis y Tirado, Francisco Javier. «La llegada de la IA a las ciudades: urbanismo de plataformas y nuevos regímenes de gubernamentalidad». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 138 (diciembre de 2024), p. 195-217. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2024.138.3.195

**Resumen:** Este artículo analiza el denominado «urbanismo de plataformas» como un dispositivo *posbiopolítico* de dominación y subjetivación propio de las «sociedades de rendimiento» del siglo XXI. En tal sentido, se examina cómo las plataformas algorítmicas exponen a la ciudadanía a nuevas relaciones de control y poder a través de dispositivos tecnosociales como la inteligencia artificial (IA). Los autores concluyen con la idea de que el despliegue del urbanismo de plataformas responde a un modelo de «gubernamentalidad algorítmica» que propicia el advenimiento de nuevas prácticas de disidencia basadas en la denominada «innovación abierta».

**Palabras clave:** capitalismo de plataforma, urbanismo de plataformas, inteligencia artificial (IA), biopolítica, psicopolítica, ciudades inteligentes o *smart cities*

**Abstract:** This paper analyses “platform urbanism” as a post-biopolitical *dispositive of domination and subjectivation* characteristic of the “performance societies” of the 21st century. It examines how algorithmic platforms expose citizens to new control and power relations through techno-social dispositives such as artificial intelligence (AI). The authors close with the idea that the rollout of platform urbanism is a model of “algorithmic governmentality” that fosters the advent of new practices of dissent based on “open innovation”.

**Key words:** platform capitalism, platform urbanism, artificial intelligence (AI), biopolitics, psychopolitics, smart cities

El presente artículo se desprende de la investigación «Escenarios de futuro de las políticas de desarrollo local en la época postpandemia. De la biopolítica a la psicopolítica», que forma parte de un proyecto general denominado «Las relaciones de poder e innovación abierta». El trabajo se ha realizado en el marco de investigación del grupo Barcelona Science and Technology Studies (STSb), programa de doctorado «Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo», Departamento de Psicología Social, Universitat Autònoma de Barcelona.

Desde finales de la pasada centuria, la digitalización, el uso de sensores, robots y algoritmos se ha generalizado en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Del simple despertador que nos alerta por las mañanas hasta el automóvil que utilizamos para desplazarnos, toda nuestra experiencia diaria está sembrada de elementos tecnológicos vinculados de algún modo con la IA. Las herramientas de gestión de datos masivos y predicción, de toma de decisiones automatizada, de reconocimiento visual y auditivo, de registro de datos corporales, etc., se han convertido en elementos de un paisaje que cada vez es más habitual y natural. Ya no nos sorprende la contratación automática, los almacenes inteligentes, las estructuras algorítmicas que controlan los procesos de selección de personal o la presencia de robots en la producción de todo tipo de manufacturas.

La mencionada revolución ha impactado de un modo especial en el mundo de las organizaciones (grandes compañías y pequeñas empresas), del trabajo y de la educación. Sus procesos de gestión y producción, productos, maneras de operar y relacionarse cambian a una velocidad de vértigo. El uso cotidiano de *smartphones* y ordenadores de todo tipo en el espacio laboral, el análisis de fuentes de datos y de redes sociales en la educación, la implementación de calendarios compartidos o instrumentos de trabajo colaborativo, así como la aparición de sistemas de IA para controlar y monitorizar toda esa actividad han inaugurado una revolución en nuestra cotidianidad que todavía no está muy claro hacia qué direcciones apuntará. Eso sí, pone de manifiesto que el cambio está aquí y es insoslayable.

Ese cambio también afecta a nuestras urbes, ya que las ha comenzado a transformar de tal manera que algunos conceptos que hemos utilizado en su análisis y comprensión se han quedado obsoletos. Las ciudades del siglo XXI dependen cada vez más de modelos predictivos fundamentados en datos para la toma de decisiones automatizada, los cuales se vinculan directamente con el desarrollo de algoritmos y de la IA. Su implementación masiva en entornos urbanos anuncia lo que se ha denominado «urbanismo de plataformas» (Van der Graaf y Ballon, 2019) y nos prepara para el advenimiento de un nuevo régimen de gubernamentalidad (Castro Gómez, 2015) que presenta, entre otras cosas, nuevas formas de agencia y de relaciones de control y poder. Así, la «datificación» de la vida urbana a través del desarrollo de ciudades gemelas digitales<sup>1</sup> (Deng *et al.*, 2021), la simulación de sociedades artificiales o la apro-

---

1. Gemelo digital hace referencia a la reproducción en un entorno virtual de una organización, institución o ciudad.

piación del entorno urbano por parte de corporaciones empresariales digitales, son algunos ejemplos que avalan lo mencionado y, además, introducen nociones como la de *desigualdad algorítmica*, *reapropiación ciudadana* y *disidencia* como la cara oculta del mencionado «urbanismo de plataforma» (Caprotti y Liu, 2022; Morozov, 2016).

Esta imparable *plataformización* de las urbes no ha dejado indiferente a las distintas disciplinas sociales y tecnológicas. En ese sentido, los análisis que se proponen se pueden agrupar, de un modo muy esquemático, en dos grandes constelaciones: por un lado, encontramos propuestas posibilistas que visualizan la ciudad como una gigantesca plataforma que optimiza y potencia recursos para el ciudadano (Townsend, 2013; Herzberg, 2017); por otro, observamos estudios críticos que analizan las prácticas de agencia que se vinculan con los artefactos sociotécnicos en los que se fundamentan las plataformas, por ejemplo, algoritmos o bases de datos (Rossi, 2022). Dichas plataformas encierran un nuevo tipo de relaciones de control y poder que, en ocasiones, recibe la denominación de gubernamentalidad algorítmica (Rouvroy y Berns, 2013) o dispositivos *posbiopolíticos* (Han, 2014).

Este artículo se enmarca en el segundo conjunto de estudios y entiende el «urbanismo de plataformas» como un dispositivo que genera una intersección específica entre sociedad, tecnología, capital y territorio. Por lo tanto, el análisis y la problematización del mencionado urbanismo supone desvelar qué transformaciones se generan en esos elementos y qué nuevos tipos de relaciones políticas y de poder se conforman. En ese sentido, este trabajo sostiene la hipótesis de que esa peculiar intersección tiene las características de lo que algunos autores (Han, 2014; Sloterdijk, 2014) han denominado *psicopolítica*. Para argumentar esta afirmación, se examinan tres realidades que operan al unísono: a) el urbanismo de plataformas supone la creación de relaciones de poder y control que, a su vez, configuran nuevos tipos de agencia para el ciudadano; b) las mencionadas relaciones de poder pasan desapercibidas porque no exhiben el formato de las ampliamente reconocidas relaciones biopolíticas y, en su lugar, conforman lo que denominamos dispositivos *posbiopolíticos* o *psicopolíticos*; y c) aparecen nuevas arquitecturas de disidencia (Sadín, 2023).

**Tres realidades operan al unísono: a) el urbanismo de plataformas supone la creación de relaciones de poder y control que, a su vez, configuran nuevos tipos de agencia para el ciudadano; b) las mencionadas relaciones de poder pasan desapercibidas porque no exhiben el formato de las ampliamente reconocidas relaciones biopolíticas y, en su lugar, conforman lo que denominamos dispositivos *posbiopolíticos* o *psicopolíticos*; y c) aparecen nuevas arquitecturas de disidencia.**

Para realizar este ejercicio, el artículo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se exponen las actuales narrativas tecnosociales que imperan en nuestro imaginario social sobre la figura de la *urbe*, las cuales, básicamente, se resumen en las nociones de «urbanismo inteligente» y «capitalismo de plataforma». La sección se cierra argumentando que ambas narrativas anuncian, en términos socioculturales, la conformación de un nuevo tipo de sociedad que algunos autores denominan «sociedad del rendimiento» (Han, 2014). En segundo lugar, tras constatar que en tal sociedad se impone un nuevo régimen de gubernamentalidad que opera a partir del uso masivo e intensivo de algoritmos e IA, se sostiene que dicho régimen permite entender cómo las denominadas «ciudades inteligentes» (*smart cities*) se están convirtiendo progresivamente en «ciudades posinteligentes». En tercer lugar, se examina cómo en tales ciudades se constituye la disidencia –y la forma que esta puede adquirir– frente a la nueva gubernamentalidad. Por último, se concluye señalando que las plataformas se pueden analizar desde diversas perspectivas: como espacio físico y virtual, como una relación laboral, como un sistema de sujeción... Sin embargo, su caracterización como dispositivos, en el sentido que Michel Foucault dio al término, permite visualizar dimensiones que de otra manera quedan ocultas. Por ejemplo, se muestra qué tipos de regímenes y gubernamentalidad se establecen en las urbes del siglo XXI y qué posibilidades de resistencia-disidencia se tornan factibles.

## La urbe y sus narrativas tecnosociales

Hace ya algunas décadas, la obra de William J. Mitchell *City of bits: Space, place and the infobahn* (1996) se convirtió en un clásico de la literatura académica. En ella aparecía la evidencia de que el advenimiento de la era digital transfería al espacio virtual la casi totalidad de las actividades sociales, laborales, económicas, culturales y urbanísticas. Por consiguiente, el nuevo propósito del urbanismo debía ser el desarrollo de interfaces digitales que constituyesen metrópolis virtuales. Esta idea incubó el nacimiento de nociones como *smart cities* o *living labs*, ambas representando modelos de experimentación en entornos de la vida real y nacidas con la vocación de observar la denominada «interacción computadora-humano» (*human-computer interaction* [HCI]) (véase Kashef *et al.*, 2021).

A lo largo de la década de los años ochenta del siglo pasado, el desarrollo y madurez de tecnologías de conectividad alámbrica e inalámbrica (LAN, WAN, Wi-Fi) facilitaron la aparición de las llamadas *smart cities*, un concepto que fue difundido y universalizado por corporaciones como IBM que,

en su publicación *A vision of smarter cities. How cities can lead the way into a prosperous and sustainable future* (Dirks *et al.*, 2010), menciona en múltiples ocasiones. Estas corporaciones estaban decididas a desarrollar un conjunto de tecnologías ubicuas que facilitasen la tecnificación de las ciudades con el propósito de mejorar las infraestructuras públicas y optimizar la toma de decisiones de los gobiernos municipales, dotándoles de indicadores objetivos sobre la evolución de la ciudad en tiempo real. Por esta razón, la *smartización* de la ciudad siguió, de alguna manera, la lógica de los modelos productivos de las factorías y empresas de *hardware* y *software*: Cisco, Siemens, Microsoft, Intel, IBM o Hitachi, entre otras, que transformaron las urbes en factorías sociotécnicas a partir de una industria emergente que combinaba el desarrollo de tecnologías virtuales con tecnologías auxiliares 4.0<sup>2</sup> que permitían la denominada «datificación». Ello supuso también la datificación masiva de las ciudades y la aparición del llamado «diluvio digital» (Cortada, 2012) o la «revolución de los datos» (Kitchin, 2014).

El actual interés por los procesos algorítmicos se correlaciona directamente con la ingente producción de datos digitales generados a través del desarrollo de diferentes tecnologías *smart*. En tal producción juegan un papel muy relevante tanto las tecnologías basadas en sensores del entramado urbano (*smart city*), como las informacionales, comunicativas o metamediáticas generadas por los usuarios a través de sus propios *smartphones*. De esta forma, en el proceso de datificación, los algoritmos son los encargados de gestionar este inmenso flujo de datos; aunque también, y quizás de forma más relevante, de trasladar este conjunto de gramáticas asignificantes<sup>3</sup> (Deleuze y Guattari, 1972) a dispositivos con capacidad de agencia y propiciar la emergencia de dos sistemas sociotécnicos: el identificado como «urbanismo inteligente» y el denominado «capitalismo de plataforma». Estos serían los antecedentes contemporáneos del ubicuo e inexplorado urbanismo IA desarrollado en las denominadas «ciudades posinteligentes» (Cugurullo *et al.*, 2023).

- 
2. Las tecnologías 4.0 hacen referencia a dispositivos como el Internet de las Cosas Industrial (IIoT, por sus siglas en inglés), la conectividad en la nube o la IA y *machine learning*. Este enfoque unificado e integrado de la fabricación da como resultado productos, fábricas y activos conectados e inteligentes.
  3. Estos autores definen las gramáticas asignificantes por oposición a las semióticas significantes. Mientras que las segundas operan generando significados, a través del uso de códigos numéricos, alfabéticos, etc., las primeras hacen referencia al uso de señales y elementos gráficos como tablas, bases de datos, etc., que operan a partir del ejercicio de su mera circulación y conexión con otros códigos. Es decir, no tienen como principal objetivo la creación de un significado, sino simplemente el hecho de circular como meros significantes y provocar efectos con su mero movimiento.

## Urbanismo inteligente

El urbanismo inteligente se presenta con el objetivo de mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos a través de tecnologías *smart* ubicadas en estructuras denominadas «ciudades inteligentes». Dichas tecnologías han sido desarrolladas por grandes corporaciones y desplegadas en las metrópolis gracias a la colaboración de los gobiernos locales. Bajo esta lógica, las autoridades municipales se han transformado en el principal valedor de las actividades de las ciudades inteligentes; así, la financiación de proyectos tecnológicos ha desplazado la tipología de inversión de los entes públicos, desarrollándose una fuerte relación entre los municipios y las consultoras tecnológicas privadas (Mazzucato y Collington, 2023). Por lo tanto, no resulta arriesgado afirmar que la ciudad inteligente se desarrolla

**El urbanismo inteligente se presenta con el objetivo de mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos a través de tecnologías *smart* ubicadas en estructuras denominadas «ciudades inteligentes». Dichas tecnologías han sido desarrolladas por grandes corporaciones y desplegadas en las metrópolis gracias a la colaboración de los gobiernos locales.**

a partir de la financiación pública y se articula a través del prisma tecnoliberal de consultoras y corporaciones privadas. Un ejemplo muy claro son iniciativas como WiFi4EU (Comisión Europea, 2017), que pretendía tener un impacto concreto en los municipios de toda Europa al promover el acceso gratuito a la conectividad Wi-Fi para la ciudadanía en los espacios públicos. La tecnoinno-

vación en las ciudades inteligentes se presenta con el propósito de facilitar la gestión municipal, convertir la administración en una eficaz prestadora de servicios y renovar la relación entre los servidores públicos y la ciudadanía; prometiendo una evaluación de la gestión administrativa para mejorar el funcionamiento de las corporaciones locales, así como la orientación de la organización y servicios hacia el ciudadano.

La crisis de las hipotecas subprime (2007-2008) y el posterior *austericidio* redujeron los recursos de las economías locales y la disciplina fiscal aceleró la búsqueda de herramientas que consiguiesen menguar la capacidad de gasto público. De este modo, las tecnologías al servicio del capital ayudaron al crecimiento de una nueva industria *smart* que –financiada con fondos públicos y alimentada a través de ingentes cantidades de capital riesgo– aparentemente invertía en el sector tecnológico. Sin embargo, dicha industria realmente seguía invirtiendo en la urbanización de las ciudades, financiando nuevas capas de valorización digital sobre el territorio que permitían fomentar de nuevo una economía geoespacial, en este caso no fundamentada en el capitalismo financiero que llevó a las crisis hipotecarias, sino en un capitalismo de platafor-

ma que seguía operando espacialmente sobre las urbes. Dicho de otra forma: se desplegó una lógica que iba *from the brick to the byte* (del ladrillo al byte). Esta transformación vino acompañada de un cambio en los modelos de gobernanza. Y, así, se impuso en poco tiempo la participación ciudadana como modelo ideal de gobierno, un modelo que imprimía un giro participativo en las decisiones públicas a través de estrategias «de abajo hacia arriba» (*bottom-up*). Este escenario supuso la entrada directa en las denominadas «sociedades de rendimiento» (Han, 2013). En ellas, la ciudadanía aparece equipada con dispositivos tecnológicos que la convierten de facto en un agente de cogobierno, un activista o como el motor de la toma de ciertas decisiones. A través de *hackatones*, *crowdsourcing*, movilizaciones *online* o por medio de dispositivos inteligentes como los *smartphones* y las plataformas de gobierno abierto, la ciudadanía entró de lleno en la definición y gestión de sus ciudades y pasó a ser un agente más del denominado «capitalismo de plataforma».

## Capitalismo de plataforma

Para Srnicek (2017), la etiqueta «capitalismo de plataforma» señala una mutación del paradigma del capitalismo a partir del desarrollo de nuevas tecnologías adheridas a una lógica de extracción de datos. El concepto señala un nuevo proceso de acumulación del capital propio de las sociedades occidentales avanzadas en las que plataformas monopolísticas se convierten en el principal engranaje sociotécnico de las economías tecnoliberales del siglo XXI. La capacidad apropiativa de este nuevo capitalismo se entiende a través del desarrollo y ubicuidad de las tecnologías algorítmicas, omnipresentes en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana a través de corporaciones supranacionales. El autor describe cinco tipos de plataformas digitales: a) las que centran su uso en la gestión de publicidad y monetizan datos personales a través de publicidad comportamental (Google y Facebook); b) las que ofrecen servicios de alojamiento en la nube destinadas al uso de terceros (Google Cloud Platform, Alibaba, IBM Cloud) y que son poseedoras de los mayores centros de procesamiento de datos (CPD), donde se alojan las plataformas que gestionan las urbes, por tanto los centros sinápticos del urbanismo *smart* y del novedoso urbanismo IA; c) las plataformas de origen industrial que digitalizan procesos productivos (sería el caso de las gemelas digitales que tienen corporaciones como Volkswagen); d) las plataformas como Netflix o HBO Max que, a través de suscripciones, permiten acceder a bienes y servicios digitales, y e) aquellas plataformas como Airbnb, que obtienen beneficio a través del ofrecimiento de un servicio por medio de los activos externos de los propietarios. Esta clasificación puede complementarse con la que Sequera



(2024) ha realizado recientemente, en la que especifica y aplica la propuesta de Srnicek en el ámbito urbano y, refiriéndose a plataformas urbanas, señala que existen cuatro: a) espaciales, b) cronotópicas, c) paisajísticas y d) interaccionistas de la esfera pública/privada.

Ambas clasificaciones del «capitalismo de plataforma» comparten varios elementos importantes. En primer lugar, señalan su capilaridad, que debe asombrarnos por su versatilidad y capacidad de agencia. Así, este ha sido capaz de desencadenar una *plataformización* de la vida urbana a partir de la reestructuración de los órdenes socioespaciales digitales existentes: ha exacerbado las desigualdades en las ciudades (Elwood, 2020), ha desarrollado e implementado en nuestra vida cotidiana artefactos tecnosociales que han adquirido agencia central en nuestras actividades y ha cambiado el aspecto del conjunto de nuestras relaciones urbanas. En este sentido, plataformas como Wallapop, Care.com, Uber, Deliveroo, Too Good To Go o Starlink se definen a través de una alambicada red de relaciones sociotécnicas, las cuales las constituyen como *hubs* atravesados por conexiones densamente interrelacionadas, que se incrustan en una arquitectura de prácticas extractivas, regulaciones jurídicas, interfaces digitales o redes interpersonales que facilitan una agencia distribuida entre ingenios digitales, administradores y productores de gramáticas asignificantes, así como entre actores humanos. Todos ellos operan conjuntamente en una constante reconfiguración calidoscópica de las redes y ponen en acción una dinámica relacional de poder que sobrevuela las demarcaciones convencionales entre lo social y lo tecnológico.

En segundo lugar, el capitalismo de plataforma abre la puerta a un nuevo proceso de precarización general de la ciudadanía. Por ejemplo, las denominadas «cocinas fantasmas» (*dark kitchens*), asociadas a diferentes tipos de plataformas como Deliveroo o Glovo, son establecimientos de preparación de alimentos diseñados únicamente para el servicio de entrega a domicilio y operan sin un espacio físico declarado. En ellas, los operadores de plataformas se definen como corporaciones tecnológicas, que se organizan en las ciudades con la colaboración de proveedores locales y se articulan gracias a un ciudadano que se ha convertido en *prosumidor*. Y este es precisamente el tercer rasgo que comparten ambas clasificaciones: los consumidores o usuarios de plataformas generan siempre en el mismo uso datos que alimentan inmaterialmente la capitalización de estas corporaciones, por lo que se pueden considerar al mismo tiempo productores y consumidores.

«Urbanismo inteligente» y «capitalismo de plataforma» son dos narrativas actuales que hablan de nuestras urbes; señalan, por supuesto, la condición tecno-social que han adquirido, su virtualización, la llegada de la IA y los algoritmos a su actividad diaria y, mucho más allá de todo esto, la aparición de un nuevo tipo de relaciones sociales, esto es, la «sociedad del rendimiento».



## Sociedades de rendimiento

Michel Foucault (1994) conceptualizó metodológicamente la idea de «dispositivo» como la estructura de relaciones de saber-poder en las que se inscribe el individuo y vive, en un momento histórico determinado. Los dispositivos pueden integrar tanto elementos discursivos como no discursivos, plataformas, instituciones, memorias académicas, organizaciones, arquitecturas digitales, artefactos tecnológicos, aplicaciones, regulaciones, aceptaciones de los términos de servicio, enunciados tecnocientíficos, organizaciones no gubernamentales o mecanismos de comprobación, entre otros. Un dispositivo es una especie de lógica o hilo conductor entre los diferentes elementos mencionados que el analista debe acertar a formular en su indagación académica. En nuestra opinión, la *plataformización* de la vida urbana puede ser considerada como un dispositivo. En ella se articulan, en una totalidad con sentido, elementos como artefactos tecnológicos, prácticas individuales, corporaciones extractivas, instituciones regulatorias, grupos concernidos o espacios digitalizados.

Para un autor como Han (2014), nuestras sociedades contemporáneas están abandonando el denominado «paradigma biopolítico», que se fundamenta en el concepto de «gubernamentalidad» acuñado por Foucault (2004) y opera gestionando la vida de los individuos a partir de la intervención sobre la población en su conjunto. En su lugar, se está configurando lo que él denomina «paradigma psicopolítico», asentado en dos principios: a) busca gobernar al ciudadano a través de la gestión de su psique; y b) abre una sociedad del rendimiento, es decir, unas condiciones de vida social que atienden a un imperativo de producción constante –consciente e inconsciente– que alimenta su crecimiento personal como una optimización de la vida. Como afirma Han (2014: 7), «el yo como proyecto que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coacciones propias en forma de coacción de rendimiento y optimización».

La *plataformización* es, precisamente, el dispositivo que permite que opere esta sociedad del rendimiento. En ella, la producción de información por medio de dispositivos que datifican la vida, crean simulaciones y nuevos nichos de valor es fundamental (Sadowski, 2020). La psicopolítica puede entenderse como la evolución del pensamiento de Foucault y, en ella, el poder deja de ser una deter-

**La «gubernamentalidad algorítmica» se define como «un cierto tipo de racionalidad (a)normativa o (a)política que reposa sobre la recolección, la agrupación y el análisis automatizado de cantidades masivas de datos con la finalidad de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles».**

minada relación de fuerzas, entre la sujeción y la liberación, la dominación y la resistencia, para ser entendido como un gobierno o gestión de la conducta de los otros. En tal noción del poder, actúan el *Big Data* y la IA vinculando la psique como fuerza motora del capitalismo neoliberal, con artefactos cibernéticos de producción y recolección de información que alimentan el capitalismo de plataforma, alumbrando la denominada gubernamentalidad algorítmica (Rouvroy y Berns, 2013). En ese sentido, el concepto de psicopolítica es determinante para entender las plataformas y sus tecnologías del poder, dado que a través de estas se ejerce un control sin aparentemente imponer control, tan solo seducción y motivación antes que obligación. Por ejemplo: una recomendación de un libro, por parte de la plataforma Amazon, supone un control respecto a las visitas realizadas, las compras ejercidas, el importe abonado, el idioma de referencia, el método de pago, la geolocalización del comprador, la moneda utilizada, etc., pero esta plataforma no impondrá una obligación de compra, simplemente una sugerencia para dar respuesta a una posible necesidad del sujeto de rendimiento.

En la psicopolítica, la autoexplotación, el exhibicionismo digital, el *datatsmo*, la ludificación y el agotamiento psíquico ejemplifican las dinámicas de las sociedades de rendimiento, donde las tecnologías digitales –ubicuas y ludificadas– guían la conducta de los sujetos, mostrándose en formatos amigables que nos acompañan en nuestras necesidades cotidianas y, por tanto, son muy resolutivas y necesarias en nuestros desafíos personales. Por ejemplo, una aplicación de movilidad, tipo Waze o Google Maps, nos puede indicar cuál es la ruta más rápida entre dos puntos, cuál es la más económica, o la menos peligrosa y, quizás, aquella que muestra los paisajes más bellos; sin embargo, también, nos muestra la que considera más adecuada para nosotros, lo que es todo un ejercicio de «gubernamentalidad algorítmica».

La «gubernamentalidad algorítmica» se define como «un cierto tipo de racionalidad (a)normativa o (a)política que reposa sobre la recolección, la agrupación y el análisis automatizado de cantidades masivas de datos con la finalidad de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles» (Rouvroy y Berns, 2013: 173). El término es deudor de la noción foucaultiana de gubernamentalidad y recordemos que, para este autor, tal noción puede entenderse como la intersección de la población, el poder gubernamental y el dispositivo que permite su aplicación. Es decir, las relaciones de poder se circunscriben en un espacio que no es ni «de violencia o de lucha, ni en uno de vínculos voluntarios (todos los cuales pueden ser, en el mejor de los casos, solo instrumentos de poder), sino más bien en el área del modo de acción singular, ni belicoso ni jurídico, que es el gobierno» (Rabinow y Foucault, 1988: 254).

Para Rouvroy y Berns (2013), asistimos al nacimiento de una nueva gubernamentalidad, basada en la operación de algoritmos e IA que se articula básicamente

a partir de tres momentos centrales: a) el almacenamiento de los datos, b) la correlación de estos y c) la anticipación de las acciones por medio de la elaboración de perfiles. Es decir, la gubernamentalidad algorítmica es un proceso de extracción, tratamiento y modelización de experiencias sociales por medio de artefactos tecnológicos digitales que propician la *datificación* voluntaria e involuntaria de la vida; genera procesos de modelización automatizada en tiempo real de lo social y hace uso de sistemas de tecnologías ubicuas que entrelazan las experiencias sociales con los espacios virtuales mediante una transferencia fluida de datos que permiten reconocer patrones, provocar ajustes y modelar respuestas. Esto es, crear agencia.

La gubernamentalidad algorítmica opera gracias a la *plataformización* y supone una nueva forma de racionalidad política que se centra en la gestión y regulación de conductas gracias a la vida que permiten las nuevas urbes (Caprotti y Liu, 2022). Concebir el urbanismo de plataformas como un dispositivo que despliega este tipo de gubernamentalidad es un ejercicio heurístico que, entre otras cosas, nos permitirá entender la diferencia entre las denominadas ciudades inteligentes y las posinteligentes.

**Concebir el «urbanismo de plataformas» como un dispositivo que despliega la «gubernamentalidad algorítmica» es un ejercicio heurístico que, entre otras cosas, nos permitirá entender la diferencia entre las denominadas ciudades inteligentes y las posinteligentes.**

## Ciudades inteligentes y posinteligentes

Las *smart cities*, en su concepción original, buscan satisfacer la necesidad de innovar en los servicios públicos, mejorar las infraestructuras locales y responder de forma eficaz a las políticas de austeridad mediante la tecnificación de las ciudades. Esto permite a las corporaciones locales una gobernanza *smart* alimentada por datos a tiempo real, que posibilita tomar decisiones sobre las condiciones de vida de la ciudadanía; movilidad, calidad de aire, etc. A modo de cuadro de mando, los equipos de tecnócratas municipales disponen de nuevos conocimientos que les permiten facilitar la toma de decisiones y, por consiguiente, instaurar un nuevo tipo de gobernanza de las ciudades apoyada en nuevas fuentes de información.

Simultáneamente, las corporaciones de plataforma, autodefinidas como empresas tecnológicas, en algunos casos operan en las ciudades al margen de la legalidad local. La gobernanza de estas organizaciones es supraestatal, y atiende a un modelo de organización tecnoliberal que implementa preceptos basados en el conocimiento aportado por dispositivos tecnológicos que, en multitud de ocasiones, empujan a

tomar decisiones que entran en conflicto, por ejemplo, con las normativas locales. Es bien conocida la judicialización de las organizaciones de plataforma respecto a los derechos laborales, las regulaciones locales, o la tributación (Sancho, 2023). El marco regulatorio está, por lo tanto, desbordado a menudo por la capacidad hegemónica de las plataformas que ceden parte de las decisiones estratégicas y operacionales a los sistemas sociotécnicos desarrollados a través de IA, programados básicamente para la eficiencia de recursos y la gestión de beneficios. Podría decirse que asistimos al nacimiento de un incipiente (co)gerencialismo IA, que implica que las decisiones operacionales estén delegadas en sistemas sociotécnicos, pero, a la vez, en las netamente gerenciales. «HONG KONG, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- NetDragon Websoft Holdings Limited (“NetDragon” o “la Compañía”, código bursátil de Hong Kong: 777), líder mundial en la creación de comunidades de Internet,

**Esto da lugar a nuevas formas de agencia y nos sitúa en el umbral de las denominadas «ciudades posinteligentes», que integran la tecnología IA tanto en su *back end* como en su *front end*. Ello supone una implementación generalizada de esta tecnología y su inserción en los espacios urbanos virtuales y físicos.**

se complace en anunciar que la Sra. Tang Yu, un robot humanoide virtual impulsado por IA, ha sido nombrado director ejecutivo rotativo de su filial insignia, Fujian NetDragon Websoft Co., Ltd. El nombramiento es un paso para ser pionero en el uso de la IA para transformar la gestión corporativa y superar la eficiencia operativa, a un nuevo nivel» (PRNewswire, 2022).

La IA desempeña, de esta forma, un papel determinante en la gestión operativa y la toma de decisiones en tiempo real en estas plataformas, permitiendo que corporaciones tecnológicas con un nivel de ingresos desorbitados estén formadas por una estructura gerencial y operativa mínima. La compañía WhatsApp, fundada inicialmente por Jan Koum, dispone actualmente de más de 2.000 millones de usuarios y su estructura está formada por apenas 3.000 trabajadores.

Esta traslación hacia una gubernamentalidad algorítmica dentro de las corporaciones de plataforma impregna la arquitectura organizativa de las *smart cities*, y avanza hacia una *plataformización* total de su funcionamiento. Casos como el de la corporación Sidewalk Labs en la ciudad de Toronto ilustran muy bien estos intentos de las mencionadas corporaciones de entrar en la gobernanza total de nuestras urbes (Goodman y Powles, 2019). Así, se podría afirmar que el núcleo inteligible del capitalismo de plataforma presenta una emergente gubernamentalidad, predecesora de la gubernamentalidad algorítmica, que aspira a la conducción de las conductas mediante la *plataformización* de la *res pública*.

Esto da lugar a nuevas formas de agencia y nos sitúa en el umbral de las denominadas «ciudades posinteligentes», que integran la tecnología IA tanto en su *back end* como en su *front end*. Ello supone una implementación generalizada de esta

tecnología y su inserción en los espacios urbanos virtuales y físicos. Así, aparecen los vehículos de limpieza autónomos, drones de reparto, robots caninos diseñados para patrullar áreas urbanas con funciones de vigilancia y seguridad, contenedores de basura inteligentes, cerebros y agentes de *software* urbanos (Cugurullo *et al.*, 2023). La implementación de estas tecnologías adquiere un nuevo significado cuando los dispositivos periféricos y auxiliares de la IA central *Brain* disponen a su vez de IA, como puede ser el caso de una simple impresora, ya que les permite tomar decisiones autónomas ante las interacciones entre humano-máquina o máquina-máquina. Una intersección que transforma sustancialmente el paradigma de las anteriores ciudades inteligentes, donde la mayoría de los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) eran sensores que reportaban datos a una unidad central de procesamiento. En este momento, los denominados AIoT, poseen incrustada una IA, cosa que les permite dar respuesta a situaciones novedosas y, a la vez, realizar un aprendizaje continuo. Ello implica capacidades de aprendizaje automático que les permite adaptarse y tomar decisiones en función de las interacciones que realizan con su entorno. El objetivo último es facilitar el desarrollo de determinadas tareas sin la supervisión humana, lo que obliga a reflexionar a los gestores urbanos sobre modelos de cogobernanza con las IA y a los científicos sociales a examinar los modos de operar de las nuevas «microfísicas del poder», mediatizadas por artefactos dotados con capacidad de agencia.

Autores como Cugurullo sostienen que todo lo mencionado anuncia el fin de las estructuras narrativas en nuestras interacciones sociales y culturales, dado que las acciones que realizan los dispositivos dotados de IA provienen de entidades que en realidad «no son entidades conscientes, como revela el ejemplo reciente de ChatGPT» (Cugurullo *et al.*, 2023: 1.175). Y el fin de la narrativa implica la destrucción de los lazos que nos conectan y vinculan como ciudadanos que construyen las historias que edifican las polis. Es decir, la urbe posinteligente se desarrolla al margen de lo humano y sus imaginarios, ya que no los necesita. Otra característica que incide especialmente en la conformación de las ciudades posinteligentes es la velocidad. La rápida sinapsis entre máquinas-humanos y máquinas-máquinas las convierte en plataformas muy veloces, dromológicas<sup>4</sup>, que no solo aprovechan la tecnología IA, sino que también la desbordan

---

4. El concepto de dromología fue desarrollado por el filósofo y urbanista galo Paul Virilio (2006). Deriva del griego *dromos*, que significa carrera o movimiento rápido, y se refiere al estudio de la velocidad y su impacto en la sociedad. Para el autor francés, la velocidad se ha transformado en un factor decisivo en la configuración de las sociedades contemporáneas. Su análisis incide en cómo la velocidad influye en las estructuras sociales, políticas y económicas; por tanto, en el urbanismo, los mercados, la percepción del tiempo y el espacio, etc.

explorando cómo la velocidad y la aceleración influyen en la organización continua de las experiencias urbanas. La inclusión de la IA convierte a la velocidad en un agente determinante y dominante en las ciudades posinteligentes, ya que afecta a cómo interiorizamos nuestra relación con el entorno urbano, desplaza la capacidad de decisión humana hacia la decisión automatizada y la gestión del presente hacia la del futuro.

## ¿Qué es la disidencia en las ciudades posinteligentes?

La ciudad siempre se ha vinculado a la disidencia (Harvey, 2013). La urbe es fuente de poder y, por supuesto, de resistencia. Recordemos que para Foucault (1976), el poder no es algo que se posee de forma estática, sino que es una serie de relaciones dinámicas que se establecen entre individuos, instituciones y prácticas sociales, las cuales son intrincadas y se manifiestan en todos los niveles de la sociedad (Del Valle Orellana, 2014). El poder consiste, por lo tanto, en

**El poder algorítmico se vuelve opaco, e inteligible en cuanto nos acercamos a sus mecanismos de funcionamiento internos. La impenetrabilidad de los esquemas de funcionamiento asombra a legos y profesionales, por lo que no debe extrañarnos que se afirme que «el enigma de la IA generativa: hace cosas asombrosas, pero no sabemos bien por qué (...).»**

la capacidad de la articulación de un espacio o una escena, una situación (Foucault, 1976), a la que antecede una *retroscena*, literalmente el trasfondo o escenario detrás de la escena. Este trasfondo de la corporalidad de las ciudades inteligentes son los algoritmos y su capacidad de agencia, porque «ser un agente es ser capaz de desplegar (repetidamente, en el fluir de la vida diaria) un espectro

de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el desplegado por otros (...). Un agente deja de ser tal si pierde su aptitud de “producir una diferencia”, o sea, de ejercer alguna clase de poder» (Giddens, 1995: 51).

La *retroscena* es la caja negra algorítmica o la IA que rige las plataformas y gobierna las ciudades inteligentes y posinteligentes. El poder algorítmico se vuelve opaco, e inteligible en cuanto nos acercamos a sus mecanismos de funcionamiento internos. La impenetrabilidad de los esquemas de funcionamiento asombra a legos y profesionales, por lo que no debe extrañarnos que se afirme que «el enigma de la IA generativa: hace cosas asombrosas, pero no sabemos bien por qué. Resolver este misterio es uno de los mayores enigmas científicos de

nuestro tiempo y un importante paso para controlar modelos futuros más potentes» (Heaven, 2024). Dicha opacidad, asentada en sofisticados mecanismos digitales, no nos debe hacer olvidar que su funcionamiento no es únicamente una cuestión mecánica de codificación que responde a proposiciones apolíticas. Dado que la ciencia y las tecnologías forman parte de esta actividad social que identificamos como política, ambas son, netamente, acciones políticas. El desarrollo de un proyecto por parte de un grupo de investigación, el equipo, sus metas, objetivos, los instrumentos digitales, las tecnologías gerenciales, los sesgos, las teorías, hipótesis, la financiación, son productos y productores de un ejercicio político (Latour, 1992).

Este ejercicio se intenta invisibilizar a través de la jerga tecnocomputacional: codificación, aprendizaje profundo (*deep learning*), scripts o centros de procesamiento de datos (CPD), entre otros conceptos. Pero se exterioriza al observar su puesta en práctica (agencia) en el entramado de usuarios y plataformas, ciudadanos y ciudades. Las decisiones que solían ser enunciadas por humanos, ahora son reescritas por algoritmos (Pasquale, 2015) y, por consiguiente, no es un error conceptual atribuirles prácticas políticas y de poder (Bucher, 2018). De este modo, se puede afirmar que las ciudades posinteligentes presentan nuevas reconfiguraciones asimétricas entre lo humano y lo no humano y generan entornos de desigualdad algorítmica, agencia y sujeción a partir del despliegue de nuevos «régimenes de la verdad», en términos foucaultianos, los cuales determinan que las proposiciones o actuaciones de los sistemas algorítmicos son infalibles respecto a cualquier otro tipo de entidad (Foucault, 2004).

Un ejemplo de lo afirmado puede ser el perfilado de personas desocupadas en Viena que muestra el servicio de empleo estatal *Arbeitsmarktservice*, que utiliza modelos poblacionales segregados y, por tanto, maximiza la exclusión individual, reproduciendo un entorno discriminatorio a partir de una recolección de datos basada en colectivos, y no en individuos (Allhutter *et al.*, 2020). Otra buena ilustración es el caso SyRI (*System Risk Indication*), un sistema algorítmico desarrollado por el Gobierno de los Países Bajos destinado a identificar posibles fraudes a la seguridad social. Su operación se centró en el análisis de ciudadanos residentes en barrios vulnerables y fue necesaria la oposición de diferentes colectivos para que las autoridades entendiesen que son los derechos humanos la base para evaluar el uso de nuevas tecnologías y no viceversa (Bekker, 2019; Van Zoonen, 2020). En ambos casos, instituciones, colectivos de diferente índole y organizaciones sociales han mostrado su rechazo ante tales despropósitos y han obtenido de sus sistemas judiciales normativas que en algunos casos han sentado jurisprudencia europea entorno a los límites de las lógicas algorítmicas, como ha pasado con SyRI.



Esta disidencia o resistencia real por parte de ciertos sectores contradice abiertamente los argumentos de Han (2014), que insiste en que los dispositivos algorítmicos no generan resistencia, sino atracción del individuo a partir de la producción de emociones positivas y su autoexplotación (ibídem, 2022). No obstante, avala la tesis foucaultiana de que allí donde existe poder, sea del tipo que fuere, también se configuran prácticas de resistencia. No olvidemos que para Foucault el poder es una relación productiva y, por tanto, si el poder es «productivo, la resistencia es inventiva» (Castro Orellana, 2017: 49), por lo que donde hay producción hay reacción de invención. O sea, es en la tríada rendimiento, resistencia, e inventiva donde la innovación aparece como el *telos* del paradigma tecnoliberal, pero también la invención se conforma como dispositivo de resistencia posbiopolítico adherido a las lógicas de las sociedades de rendimiento. Así, toda innovación tendrá siempre la posibilidad de hacer más eficaz una relación de control, pero también exhibirá la potencia de subvertir esa relación (Stiegler, 2003).

## **Bestiario de disidencias posbiopolíticas**

Michel Foucault identificó la política como aquella praxis que desarrolla conductas, actitudes, desavenencias, conflictos, resistencias, disidencias, posturas contrapuestas y tácticas que tienden a dirigir las conductas de los otros y sus discursos (Del Valle Orellana, 2014). Es decir, el ejercicio político opera a partir de tecnologías del poder que incluyen mecanismos y estrategias utilizadas por las instituciones y los individuos para controlar, regular y disciplinar a la población. Tal perspectiva biopolítica identifica la resistencia como una respuesta proactiva y productiva a las estructuras de poder dominantes en una determinada sociedad (Foucault, 1976). Para Butler, esa acción es definida siempre como colectiva y pretende revertir las tecnologías de poder mediante estrategias combativas, de confrontación y movilización «para la exigencia de justicia y para el futuro político de la libertad» (Butler y Lourties, 1998: 302). Por otro lado, la disidencia, como destaca Mouffe (2022), es un concepto que sugiere una perspectiva crítica y divergente que cuestiona los estándares establecidos sin buscar una transformación estructural inmediata. De todo esto se concluye que, mientras que la resistencia se enfrenta combativamente contra las relaciones de poder existentes, la disidencia facilita espacios de debate político, mediación y negociación democrática. En suma, estos planteamientos ofrecen un marco conceptual que diferencia la disidencia, como acción transformadora colectiva, de la resistencia como postura crítica y divergente que cuestiona las normas sociales predominantes.

Sadin (2023) ha criticado la anterior dicotomía y sostiene que ya no es operativa para describir lo que sucede con la gubernamentalidad del siglo XXI, ya que, en esta, los estados son dispositivos coactivos, pero cada vez más accesorios ante esta disposición de fuerzas. Lentamente, el gran Leviatán se diluye en una masa de microgestión controlada por algoritmos e IA, y las sociedades pierden ante esta miniaturización del poder su capacidad movilizadora. La necesidad de un rearme de lo público pasa, en opinión de este autor, por institucionalizar lo alternativo y el retorno del Estado contemporáneo a sus funciones primigenias (keynesianas). De este modo, entiende que incentivar la creación y desarrollo de diversos colectivos emancipadores con capacidad transformativa, dentro y apoyados explícitamente por las instituciones públicas, generará la única respuesta al Leviatán algorítmico. Para Sadin, la disidencia frente a la *siliconización* de la vida pasa por desprivatizar y politizar el devenir de lo social en la era de la *plataformización* (ibídem).

La reprobación o el rechazo del poder de la *plataformización* de las ciudades debe venir de la mano de nuevas alianzas entre colectivos, desafíos individuales, agrupaciones heterogéneas, mensajes insurgentes, movimientos contestatarios en defensa de los derechos humanos digitales, plataformas cooperativas, ciberactivismo, municipalismo de plataforma, reflexiones en torno a la capacidad actuación, etc., pero también a partir de los propios dispositivos de sujeción tecnoliberal como es la denominada innovación abierta (Chesbrough, 2003). Es decir, la disidencia ya no se ubica, como sucedía en la tensión clásica que hemos descrito, dentro o fuera de las relaciones que debe combatir: sino que está dentro y fuera, al mismo tiempo. No puede ser de otra manera, puesto que la gubernamentalidad algorítmica o la *plataformización* de las ciudades tampoco tiene un límite claro entre su interior y su exterior.

No resulta aventurado entender la innovación abierta como una tecnología de poder-saber, en la que las corporaciones tecnológicas (Google, Apple) se fundamentan en las comunidades a la hora de extraer una plusvalía cognitiva: «El lugar central ocupado previamente por la fuerza laboral de los trabajadores fabriles en la producción de plusvalía está siendo hoy llenado cada vez más por la fuerza laboral intelectual, inmaterial y comunicativa (...), es entonces necesario

**La reprobación o el rechazo del poder de la *plataformización* de las ciudades debe venir de la mano de nuevas alianzas entre colectivos, desafíos individuales, agrupaciones heterogéneas, mensajes insurgentes, movimientos contestatarios en defensa de los derechos humanos digitales, plataformas cooperativas, ciberactivismo, municipalismo de plataforma, reflexiones en torno a la capacidad actuación, etc., pero también a partir de los propios dispositivos de sujeción tecnoliberal como es la denominada innovación abierta.**

desarrollar una nueva teoría política del valor que pueda poner el problema de esta nueva acumulación de valor capitalista en el centro del mecanismo de explotación» (Hardt y Negri, 2000: 29).

La generación de «plusvalía cognitiva» a través de dispositivos posbiopolíticos, que apelan a la participación de comunidades, manifiesta el advenimiento de nuevos espacios de actuación comunitaria. Conectados con universidades, grupos de investigación o colectivos sociales, que permiten equipar y apropiar a las comunidades locales de conocimientos, estrategias, artefactos digitales colaborativos y tecnologías de cooperación que facilitan contextos de resistencia y de disidencia, estos espacios pueden incidir y transformar las prácticas totalizantes del urbanismo de plataformas. Ejemplos sintomáticos pueden ser los denominados *Urban Living Labs* (Bulkeley *et al.*, 2016), la ciencia ciudadana (Blasco *et al.*, 2021) o el urbanismo experimental (Marrades *et al.*, 2021).

## Conclusiones

Conceptualizar el urbanismo de plataformas como una tecnología de poder permite analizarlo cómo un dispositivo que opera a partir del uso masivo de tecnologías algorítmicas. Su acción, que regula relaciones socioeconómicas y geoespaciales en las ciudades contemporáneas, se consolida a través de la matriz cultural tecnoliberal y permite el despliegue de la denominada gubernamentalidad algorítmica. En este sentido, el propósito de esta investigación ha sido desarrollar un análisis de la *plataformización* de las urbes contemporáneas desde una perspectiva psicopolítica, es decir, destacando la aparición de nuevos regímenes de gubernamentalidad que desbordan los abundantes análisis de corte biopolítico que existen.

Existe una amplia bibliografía entorno a las plataformas, sobre cómo se configuran, cómo precarizan la vida laboral, y cómo entornos productivos y culturales generan su desarrollo (Scholz, 2017; Van Doorn, 2017; Karnoven *et al.*, 2019). Sin embargo, se ha analizado menos cómo se construye este dispositivo que denominamos «plataforma» desde una perspectiva más política, no solo tecnosocial. Así, este artículo ha intentado responder a cuestiones tales como: ¿de qué está constituido este dispositivo?, ¿cómo genera agencia? Y, en su contexto, ¿qué relaciones de poder emergen?, ¿qué son las ciudades posinteligentes? o ¿qué entendemos por disidencia?

Se ha explorado cómo las plataformas se pueden entender desde diversas dimensiones políticas: como espacio físico y virtual, como una relación laboral, como un sistema de sujeción, como un régimen psicopolítico, como una entidad

dromológica, como una epistemología, como un dispositivo disciplinario, como una tecnología del yo, como un ejercicio de control de las poblaciones, como una herramienta de los estados de bienestar digitales, como una brecha en los derechos humanos, como un productor de identidades, como un concepto poscolonial, como un mecanismo de proletarianización, o como un acto performativo.

En cualquier caso, resulta evidente que las plataformas operan como un mecanismo que genera poder y, a la vez, disidencia. De esa forma hay que analizarlas y caracterizarlas, a fin de comprender de manera global cómo están transformando nuestras ciudades y nuestra vida en general en estas primeras décadas del siglo XXI.

## Referencias bibliográficas

- Allhutter, Doris; Cech, Florián; Fischer, Fabián; Parrilla, Gabriel y Mager Astric. «Algorithmic profiling of job seekers in Austria: How austerity politics are made effective». *Frontiers in big data*, vol. 3, (2020). DOI: doi.org/10.3389/fdata.2020.00005 (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2020.00005/full?ref=hackernoon.com>
- Bekker, Sonja. «Fundamental rights in digital welfare states: The case of SyRI in the Netherlands». *Netherlands Yearbook of International Law 2019: Yearbooks in International Law: History, Function and Future*, vol. 50, (2019), p. 289-307. DOI: doi.org/10.1007/978-94-6265-403-7\_24 (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6265-403-7\\_24#citeas](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6265-403-7_24#citeas)
- Blasco, José Luis; Tirado, Francisco y Rovira, Joan. «Ciencia ciudadana y nuevas relaciones de poder y control». *Nómadas*, n.º 55 (2021), p. 95-109. DOI: doi.org/10.30578/nomadas.n55a6 (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] [https://editorial.ucentral.edu.co/ojs\\_uc/index.php/nomadas/article/view/3120](https://editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/index.php/nomadas/article/view/3120)
- Bucher, Taina. *If... then: Algorithmic power and politics*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Bulkeley, Harriet; Coenen, Lars; Frantzeskaki, Niki; Hartmann, Christian; Kronsell, Annica; Mai, Lindsay; Marvin, Simon; McCormick, Kes; Van Steenberg, Frank y Voytenko Palgan, Yuliya. «Urban living labs: governing urban sustainability transitions». *Current opinion in environmental sustainability*, vol. 22, (2016), p. 13-17. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.02.003> (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343517300325>

- Butler, Judith y Marie Lourties. «Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista». *Debate feminista*, vol. 18, (1998), p. 296-314. [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.jstor.org/stable/42625381>
- Caprotti, Federico y Liu, Dong. «Platform urbanism and the Chinese smart city: the co-production and territorialisation of Hangzhou City Brain». *GeoJournal*, vol. 87, n.º 3 (2022), p. 1.559-1.573. DOI: [doi.org/10.1007/s10708-020-10320-2](https://doi.org/10.1007/s10708-020-10320-2) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://link.springer.com/article/10.1007/S10708-020-10320-2>
- Castro Gómez, Santiago. *Historia de la gubernamentalidad I: Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Siglo del hombre, 2015.
- Castro Orellana, Rodrigo. «Foucault y la resistencia. Una gramática del concepto». *Contrastes. Revista internacional de filosofía*, vol. 22, n.º 1 (2017). DOI: <https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v22i1.3413> (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/3413>
- Chesbrough, Henry. *Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation*. Harvard: Harvard Business Press, 2003.
- Comisión Europea. «Wi-Fi4EU initiative: how will it work?», (2 de junio de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.07.2024] <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/wifi4eu-initiative-how-will-it-work>
- Cortada, James W. *The digital flood: the diffusion of information technology across the U.S., Europe, and Asia*. Nueva York: Oxford University Press, 2012.
- Cugurullo, Federico; Caprotti, Federico; Cook, Matthew; Karvonen, Andrew; McGuirk, Pauline y Marvin, Simon. «The rise of AI urbanism in post-smart cities: A critical commentary on urban artificial intelligence». *Urban Studies*, vol. 61, n.º 6 (2023), p. 1.168-1.182. DOI: [doi.org/10.1177/00420980231203386](https://doi.org/10.1177/00420980231203386) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00420980231203386>
- Del Valle Orellana, Nicolás. «Entre poder y resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault». *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, vol. 10, n.º 17 (2014), p. 147-168. DOI: [doi.org/10.60728/60d82c88](https://doi.org/10.60728/60d82c88) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/69>
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. *El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia*. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1972.
- Deng Tianhu; Keren Zhang y Zuo-Jun (Max) Shen. «A systematic review of a digital twin city: A new pattern of urban governance toward smart cities». *Journal of Management Science and Engineering*, vol. 6, n.º 2 (2021), p. 125-134. DOI: [doi.org/10.1016/j.jmse.2021.03.003](https://doi.org/10.1016/j.jmse.2021.03.003) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096232021000238>

- Dirks, Susanne; Gurdgiev, Constantin y Keeling, Mary. «Smarter Cities for Smarter Growth: How Cities Can Optimize Their Systems for the Talent-Based Economy». *IBM Institute for Business Value* (mayo de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://ssrn.com/abstract=2001907>
- Elwood, Sarah. «Digital geographies, feminist relationality, Black and queer code studies: Thriving otherwise». *Progress in Human Geography*, vol. 45, n.º 2 (2020). DOI: [doi.org/10.1177/0309132519899733](https://doi.org/10.1177/0309132519899733) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309132519899733>
- Foucault, Michel. *Histoire de la sexualité, Vol. 1: La volonté de savoir*. París: Gallimard, 1976.
- Foucault, Michel. *Dits et écrits*. París: Gallimard, 1994.
- Foucault, Michel. *Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France (1977-1978)*. París: Gallimard/Seuil, 2004.
- Giddens, Anthony. *La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu, 1995.
- Goodman, Ellen P. y Powles, Julia. «Urbanism under google: lessons from sidewalk Toronto». *Fordham Law Review*, vol. 88, (2019), p. 457-498. DOI: [doi.org/10.2139/ssrn.3390610](https://doi.org/10.2139/ssrn.3390610) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3390610](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3390610)
- Han, Byung-Chul. *La sociedad de la transparencia*. Barcelona: Herder Editorial, 2013.
- Han, Byung-Chul. *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Barcelona: Herder, 2014.
- Han, Byung-Chul. «Seis motivos por los que hoy no es posible la revolución». *El País*, (5 de noviembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2024] <https://elpais.com/ideas/2022-11-05/seis-motivos-por-los-que-hoy-no-es-posible-la-revolucion.html>
- Hardt, Michael y Negri, Antonio. *Imperio*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Harvey, David. *Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal, 2013.
- Heaven, Will Douglas. «El enigma de la IA generativa: hace cosas asombrosas, pero no sabemos bien por qué». *MIT Technology Review*, (8 de marzo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.07.2024] <https://www.technologyreview.es/s/16235/el-enigma-de-la-ia-generativa-hace-cosas-asombrosas-pero-no-sabemos-bien-por-que>
- Herzberg, Caspar. *Smart Cities, Digital Nations: Building Smart Cities in Emerging Countries and Beyond*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017.
- Karnoven, Andrew; Cugurullo, Federico y Caprotti, Federico. *Inside Smart Cities*. Londres: Routledge, 2019.